

Redes IP para IoT: IPv4, NAT, IPv6 e Neighbor Discovery

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:

Sebenta da Aula 08

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a oitava aula da unidade curricular e trata as tecnologias de rede que sustentam a Internet das Coisas: o esgotamento do endereçamento IPv4, o papel e as limitações da tradução de endereços, e o protocolo IPv6, com particular atenção ao endereçamento, à autoconfiguração e ao Neighbor Discovery Protocol. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 O Problema do Endereçamento IPv4

Este capítulo explica porque se esgotou o espaço de endereçamento do IPv4, que soluções paliativas foram desenvolvidas e que custos essas soluções acarretam.

1.1 Endereçamento IPv4 e Esgotamento

A camada de rede encarrega-se do encaminhamento da informação pelos diversos sistemas por onde esta tem de passar até chegar ao destino, assumindo ainda funções de controlo de erros e de fluxo. É nesta camada que

reside o protocolo IP, o elemento que confere unidade à Internet: tecnologias de ligação muito distintas interoperam entre si porque partilham o mesmo protocolo de rede. Numa solução de IoT, esta camada marca o ponto onde os dados recolhidos por tecnologias de curto alcance deixam de estar confinados à rede local.

Cada máquina ligada à rede tem de possuir um endereço que a identifique de forma única. Na versão 4 do protocolo, esses endereços têm 32 bits, habitualmente representados em notação decimal com os quatro octetos separados por pontos, o endereço 193.137.86.113 corresponde à sequência binária 11000001 10001001 01010110 01110001. Um espaço de 32 bits permite cerca de 4 294 967 296 endereços distintos, número que parecia amplamente suficiente quando o protocolo foi definido.

Várias evoluções convergiram para tornar esse número insuficiente. Os dispositivos móveis tornaram-se computadores de pleno direito, e as especificações 4G exigem endereçamento IP. As ligações passaram a ser permanentes: os equipamentos domésticos deixaram de ser desligados e mantêm os endereços ocupados de forma contínua, sendo que nos dispositivos móveis apenas a autonomia da bateria impõe alguma interrupção. A demografia da Internet alterou-se, com centenas de milhões de lares ligados e a entrada progressiva dos países em desenvolvimento. E, por fim, a Internet das Coisas multiplica por várias ordens de grandeza o número de dispositivos que necessitam de endereço, é esta última causa que torna o problema diretamente relevante para esta unidade curricular.

1.2 NAT: Funcionamento e Limitações

O esgotamento previsto não paralisou a Internet, porque foram desenvolvidas soluções paliativas. O endereçamento sem classes permitiu atribuir blocos de dimensão ajustada à necessidade real, em vez das classes rígidas originais, reduzindo o desperdício. A tradução de endereços de rede (NAT) permitiu que

várias máquinas de uma rede privada partilhassem um único endereço público. Em paralelo, foi desenvolvida uma solução estrutural: o endereçamento IPv6. A distinção entre remendo e solução é relevante, e explica boa parte da história subsequente.

O NAT funciona do seguinte modo. Quando um pacote chega ao router vindo da rede privada, este substitui o endereço de origem no cabeçalho IP pelo seu próprio endereço público de saída, podendo igualmente alterar os portos de origem e de destino. A tradução efetuada fica registada na tabela de NAT do router, onde todas as ligações entre a rede pública e a rede privada são anotadas; quando as ligações são fechadas, o respetivo registo é eliminado. Ao chegar a resposta, o router consulta a tabela e executa a operação inversa, substituindo o endereço de destino pelo endereço privado correspondente. O funcionamento concreto da tabela depende do modo de NAT configurado.

As limitações são substanciais. O NAT quebra o princípio de uma máquina, um endereço, que estava na base do desenho original da Internet. As implementações mais simples não suportam protocolos como o FTP ou o H.323, porque estes transportam endereços dentro da carga útil; as implementações que os suportam obrigam à leitura de informação das camadas superiores, violando o princípio de que uma camada só comunica com as camadas adjacentes. O NAT não suporta tráfego que não seja TCP ou UDP, e as implementações que contornam essa limitação fazem-no ao custo de desempenho. Acresce o aumento do atraso, decorrente do processamento adicional em cada pacote.

Existe ainda um problema específico e particularmente relevante em IoT: o NAT convencional permite que máquinas internas iniciem ligações para o exterior, mas não que máquinas externas alcancem um serviço interno. O Port NAT resolve parcialmente a questão, reencaminhando um porto de um endereço público para um porto de um endereço privado, mas a configuração é feita porto a porto e serve um dispositivo de cada vez. Não escala para uma

instalação com múltiplos sensores ou atuadores que devam ser acessíveis a partir da rede.

Há aqui uma ironia: o sucesso do NAT em adiar o problema é uma das principais razões pelas quais o IPv6 demorou tanto tempo a ser adotado.

2 IPv6: Características e Endereçamento

Este capítulo apresenta o protocolo IPv6, o seu modelo de endereçamento e os tipos de endereço que suporta.

2.1 Adoção e Características Gerais

O grupo de trabalho IPv6 do IETF foi constituído no início da década de 1990, precisamente para resolver o problema do endereçamento. A adoção efetiva foi, contudo, muito mais lenta do que o previsto, por três razões principais: o desenvolvimento do encaminhamento sem classes (CIDR) e do NAT aliviou a pressão que motivaria a migração; faltou conhecimento técnico sobre o novo protocolo em muitas organizações; e o custo de substituição de equipamento que não o suportava pesou nas decisões de investimento. A adoção continua desigual entre países, o que tem consequências práticas na conceção de soluções destinadas a mercados distintos.

O espaço de endereçamento alargado do IPv6 permite endereçamento global, flexibilidade na atribuição, agregação de rotas, *multi-homing*, autoconfiguração e renumeração de redes. O cabeçalho foi simplificado face ao IPv4, o que se traduz em maior eficiência de encaminhamento, melhor desempenho e melhor escalabilidade. Enquanto o IPv4 usa 32 bits, com cerca de 4,29 mil milhões de endereços possíveis, o IPv6 usa 128 bits, o que perfaz 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 endereços. Para a Internet das Coisas, esta abundância significa que cada sensor pode ter endereço próprio e globalmente encaminhável, dispensando a tradução de endereços.

Os endereços representam-se por grupos de números hexadecimais de 16 bits, não sensíveis a maiúsculas, separados por dois pontos. São admitidas abreviaturas: os zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos, e uma sequência contígua de grupos nulos pode ser substituída por dois sinais de dois pontos consecutivos, abreviatura que só pode ser usada uma vez por endereço, sob pena de ambiguidade. Assim, 2001:0db8:0000:130F:0000:0000:087C:140B escreve-se de forma abreviada como 2001:db8:0:130F::87C:140B.

2.2 Tipos de Endereço e Âmbito

O IPv6 define três tipos de endereço. O endereço unicast identifica uma única interface, com entrega um-para-um. O endereço multicast identifica um conjunto de interfaces, com entrega um-para-muitos a todas as interfaces do conjunto. O endereço anycast identifica igualmente um conjunto de interfaces, mas a entrega é feita a uma única, a mais próxima, segundo os critérios de encaminhamento. O endereço de difusão existente em IPv4 deixou de existir: a sua função foi absorvida pelo multicast, com a vantagem de o tráfego só ser processado pelos nós efetivamente interessados, em vez de interromper todos os equipamentos da rede.

Em IPv6, cada interface tem tipicamente vários endereços em simultâneo, com âmbitos distintos. Os endereços *link local* são válidos apenas na mesma ligação, atribuídos automaticamente logo que o IPv6 é ativado, e são obrigatórios para a comunicação local entre dois dispositivos. Os endereços *unique local* são válidos dentro do mesmo domínio privado, encaminháveis apenas dentro do mesmo sistema autónomo, e não utilizáveis na Internet; usam-se em comunicações locais e em VPNs entre instalações. Os endereços *global unicast* são globalmente encaminháveis, com estrutura hierárquica que facilita a agregação de rotas. Os endereços têm ainda tempo de vida associado, o que permite a renumeração ordenada de uma rede.

Os 64 bits de menor ordem de qualquer endereço constituem o identificador de interface. Este pode ser autoconfigurado a partir de um identificador EUI-64, expandido a partir de um endereço MAC de 48 bits, gerado como número pseudoaleatório, atribuído por DHCP ou configurado manualmente. Na autoconfiguração a partir do endereço MAC, os 48 bits são expandidos para 64 através da inserção do valor FFFE nos 16 bits centrais; o bit “u” é colocado a 1 para âmbito global e a 0 para âmbito local. A derivação do identificador a partir do endereço MAC levanta questões de privacidade, por tornar o dispositivo rastreável entre redes distintas, razão pela qual muitos sistemas usam hoje identificadores aleatórios.

Quanto aos endereços anycast, são atribuídos a um conjunto de interfaces que pertencem tipicamente a nós distintos, e um pacote enviado para um endereço anycast é entregue à interface mais próxima. Só podem ser usados por routers, não por máquinas terminais, não podem ser usados como endereço de origem, e os nós aos quais são atribuídos têm de ser explicitamente configurados para os reconhecer. Os endereços multicast têm o prefixo FF00::/8, com o segundo octeto a definir tempo de vida e âmbito; entre os mais usados no âmbito de ligação contam-se FF02::1, que designa todos os nós, e FF02::2, que designa todos os routers.

3 Neighbor Discovery, Autoconfiguração e Serviços de Rede

Este capítulo trata os mecanismos que permitem a uma rede IPv6 funcionar sem configuração manual, e conclui com os serviços de encaminhamento, atribuição de endereços e resolução de nomes.

3.1 ICMPv6 e o Neighbor Discovery Protocol

O Internet Control Message Protocol version 6, definido na RFC 4443, é a implementação do ICMP para IPv6. Ao contrário do que sucedia em IPv4, é parte integrante do protocolo e não um complemento opcional: desativá-lo impede o funcionamento normal da rede, facto a reter, porque políticas de filtragem herdadas de IPv4 podem inadvertidamente quebrar uma rede IPv6. Além de manter as funcionalidades do ICMP original, o ICMPv6 substitui e melhora o ARP através do Neighbor Discovery Protocol, é usado pelas máquinas para descobrir routers e realizar autoconfiguração de endereços, e suporta a deteção de endereços duplicados e a gestão de grupos multicast.

Em IPv6, o protocolo ARP deixou de existir. A tabela que anteriormente se designava tabela ARP passa a chamar-se tabela NDP, gerida pelo Neighbor Discovery Protocol, e mantém a lista de vizinhos conhecidos, associando endereços IPv6 aos respetivos endereços MAC. A resolução recorre a mensagens ICMPv6: para resolver um endereço, é enviada uma Neighbor Solicitation para o endereço multicast de nó solicitado da máquina de destino, que responde com uma Neighbor Advertisement contendo o seu endereço de camada de ligação.

O endereço multicast de nó solicitado é o mecanismo que torna este processo eficiente. A cada endereço unicast ou anycast configurado numa interface corresponde um destes endereços, formado pelo prefixo FF02::1:FF seguido dos 24 bits de menor ordem do identificador de interface, com significado apenas no âmbito da ligação local. A vantagem face à difusão usada pelo ARP é clara: em vez de interromper todos os nós da rede, a solicitação só é processada pelos nós cujo identificador termina nos mesmos 24 bits. O mesmo mecanismo é usado na deteção de endereços duplicados.

O Neighbor Discovery define cinco mensagens, todas transportadas em ICMPv6, originadas por nós no âmbito da ligação local e com limite de saltos

fixado em 255, valor que garante que não podem ter origem fora dessa ligação. A Router Solicitation, de tipo 133, é enviada por uma máquina para averiguar a presença de routers. A Router Advertisement, de tipo 134, é enviada periodicamente pelos routers ou em resposta a uma solicitação, incluindo informação de autoconfiguração e um nível de preferência. A Neighbor Solicitation, de tipo 135, serve para descobrir o endereço de camada de ligação de um nó. A Neighbor Advertisement, de tipo 136, responde a essa solicitação e serve também para anunciar alterações do endereço de camada de ligação. Finalmente, a mensagem Redirect é usada por um router para sinalizar que existe um caminho melhor para determinado destino.

3.2 Autoconfiguração e Gestão de Grupos Multicast

A autoconfiguração é, provavelmente, a característica do IPv6 com maior impacto prático em soluções de IoT.

Na autoconfiguração sem estado, um nó configura automaticamente endereços IPv6 globais acrescentando o seu identificador de interface, de 64 bits, aos prefixos de 64 bits recebidos nas mensagens de Router Advertisement. Informação de rede adicional pode ser obtida através de campos suplementares dessas mensagens ou recorrendo a um servidor DHCPv6 sem estado. Na autoconfiguração com estado, os endereços são obtidos a partir de um servidor DHCPv6, que mantém registo das atribuições efetuadas. Em qualquer dos casos, antes de utilizar um endereço autoconfigurado, o nó executa a deteção de endereços duplicados, enviando uma Neighbor Solicitation para o endereço que pretende usar.

O valor deste mecanismo em IoT é considerável: permite que centenas de dispositivos obtenham endereço válido sem qualquer configuração manual e sem necessidade de um servidor dedicado, o que seria impraticável numa instalação com muitos nós dispersos.

O protocolo Multicast Listener Discovery completa este quadro, permitindo a criação e a gestão de grupos multicast. É usado por um router IPv6 para descobrir a presença de recetores multicast nas ligações diretamente acopladas e para determinar que endereços multicast interessam a esses nós. Os próprios nós usam o MLD para declarar interesse em endereços multicast específicos, incluindo os endereços de nó solicitado que lhes dizem respeito. Sem este mecanismo, os comutadores da rede teriam de encaminhar todo o tráfego multicast por todas as portas, anulando a vantagem do multicast sobre a difusão.

3.3 Encaminhamento, DHCPv6, DNS e Síntese

O encaminhamento em IPv6 pode ser estático ou dinâmico. No encaminhamento estático, as rotas são definidas manualmente, podendo indicar-se apenas a interface de saída, apenas o próximo salto, ou ambos; as rotas estáticas flutuantes servem como rota de reserva, com prioridade inferior, usadas apenas quando o encaminhamento dinâmico falha. Entre os protocolos dinâmicos, o RIPng é a versão do RIP adaptada ao IPv6, adequada a redes de pequena dimensão, com configuração por processo e ativação por interface; o OSPFv3 suporta IPv4 e IPv6, organiza-se em áreas e destina-se a redes de maior dimensão. Ambos permitem injetar rotas estáticas e redistribuir rotas de outros protocolos. Estes protocolos foram concebidos para redes convencionais: as redes de baixa potência e com perdas exigem protocolos próprios, tratados nas aulas seguintes.

O DHCPv6 permite a atribuição centralizada de endereços e de parâmetros de configuração, incluindo a delegação de prefixos a routers subordinados. Quando o servidor não se encontra na mesma ligação que os clientes, é necessário configurar um agente de retransmissão, que encaminha os pedidos. A configuração do servidor envolve a definição de um conjunto de endereços, do domínio, dos servidores de nomes e dos tempos de concessão.

No DNS, os nomes passam a resolver-se para registos do tipo AAAA, que contêm endereços de 128 bits, em vez dos registos A usados em IPv4. Um mesmo nome pode ter simultaneamente registos A e AAAA, o que permite que clientes IPv4 e IPv6 alcancem o mesmo serviço durante a fase de transição. A resolução inversa recorre à zona ip6.arpa, com o endereço escrito por dígitos hexadecimais em ordem inversa.

Recapitulando: o espaço de endereçamento IPv4 é insuficiente para a escala atual da Internet, e a Internet das Coisas agrava decisivamente o problema. O NAT permitiu adiar o esgotamento, mas ao custo de quebrar o modelo fim-a-fim, complicar protocolos que transportam endereços na camada aplicacional e dificultar o acesso a dispositivos internos a partir do exterior. O IPv6 resolve o problema de forma estrutural, com 128 bits de endereço, cabeçalho simplificado e eliminação da necessidade de tradução. A autoconfiguração sem estado é particularmente valiosa em IoT. O Neighbor Discovery Protocol substitui o ARP com ganhos de eficiência face à difusão. A aula seguinte trata a adaptação deste protocolo a redes de dispositivos restritos, através do 6LoWPAN.